

Лабораторная работа №4.7.2 «Эффект Поккельса»

Котова Александра, Чекмарев Игорь

12 марта 2026 г.

Цель: исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

Оборудование: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.

1 Теоретические сведения

Эффект Поккельса — изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля.

Рассмотрим кристалл ниобата лития LiNbO_3 с центральноосевой симметрией вдоль оси Z . Для световой волны с $\mathbf{E}$ перпендикулярно Z показатель преломления будет n_o , а для волны с $\mathbf{E}$ вдоль Z — n_e .

В случае, когда луч света идёт под углом θ к оси, есть два значения показателя преломления n_1 и n_2 :

$n_1 = n_o$ для волны с $\mathbf{E}$ перпендикулярным плоскости $(\mathbf{k}, \mathbf{Z})$ (обыкновенная волна) и n_2 для волны с $\mathbf{E}$ в этой плоскости (необыкновенная волна).

В последнем случае

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}.$$

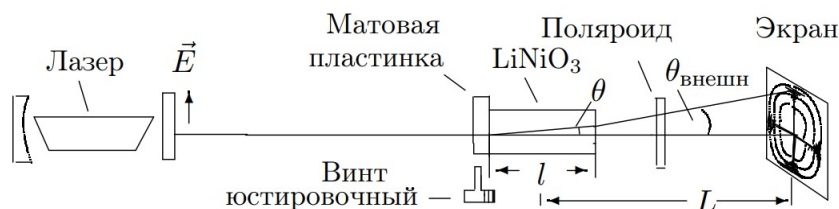


Рис. 1: Оптическая часть экспериментальной установки

Если перед кристаллом, помещённым между полярироидами, расположить линзу или матовую пластинку, то на экране за полярироидом мы увидим тёмные концентрические окружности — результат интерференции обыкновенной и необыкновенной волн.

При повороте выходного полярироида на 90° картина меняется с позитива на негатив.

В случае, когда разрешённое направление анализатора перпендикулярно поляризации лазерного излучения, радиус тёмного кольца с номером m равен

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{n_o - n_e} m.$$

где L — расстояние от центра кристалла до экрана, l — длина кристалла.

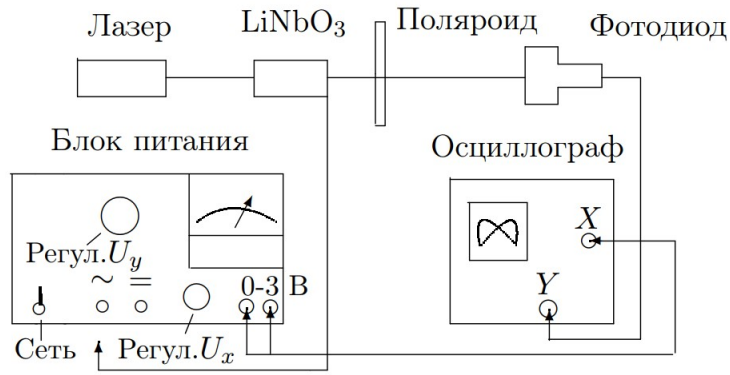


Рис. 2: Экспериментальная установка

Теперь поместим кристалл в постоянное электрическое поле $E_{\text{эл}}$, направленное вдоль оси X , перпендикулярной Z .

В плоскости (X,Y) возникают два главных направления под углами 45° к X и Y с показателями преломления $n_o - \Delta n$ и $n_o + \Delta n$.

$$\Delta n = A E_{\text{эл}}$$

Для поляризованного вертикально света и анализатора, пропускающего горизонтальную поляризацию:

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right)$$

где

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \frac{d}{l}$$

— *полуволновое напряжение*.

2 Ход работы

2.1 Интерференционная картина

При прохождении лазерного луча через матовую платинку, кристалл и поляроид интерференционная картинка будет выглядеть следующим образом:

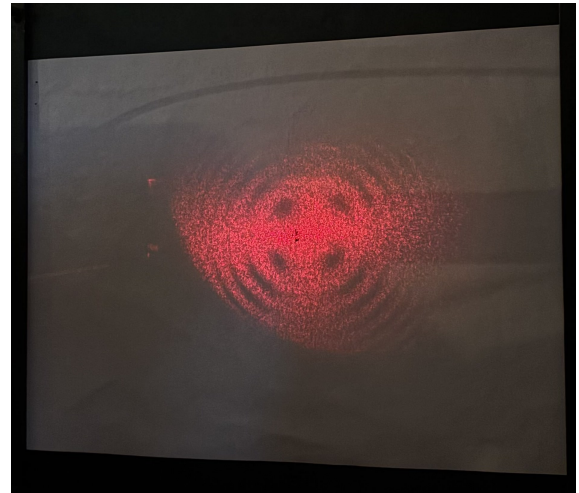
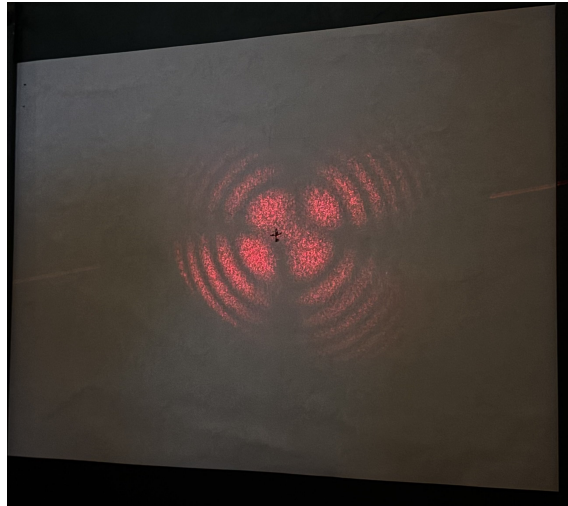


Рис. 3: Мальтийский крест

Расстояние от середины кристалла до экрана

$$L = 75 \pm 0.5 \text{ см}, \quad \lambda = 0.63 \text{ мкм}.$$

Результаты измерений приведены в таблице:

$r^2, \text{ см}^2$	m
2.80	1
4.00	2
4.90	3
5.60	4
6.30	5
6.90	6
7.40	7
8.00	8
8.40	9

По данным из таблицы 1 был построен график зависимости квадратов радиусов тёмных колец от номеров тёмных колец.

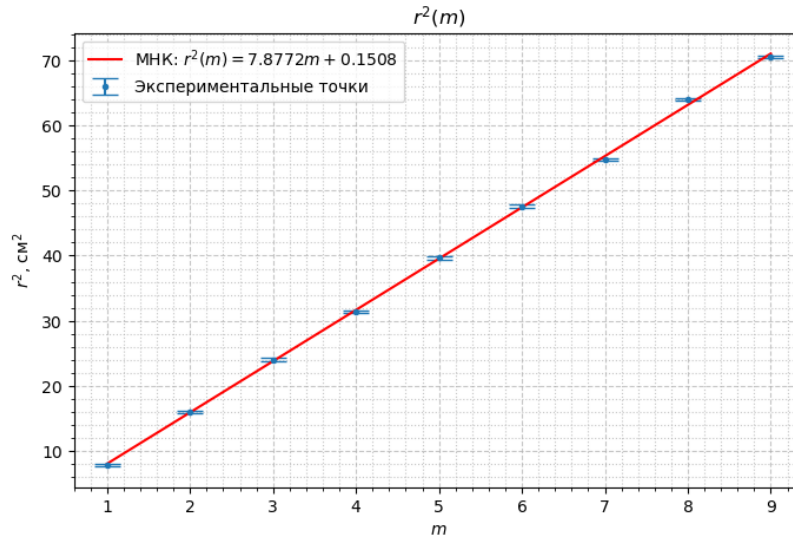


Рис. 4: Радиусы тёмных колец

Полученное значение углового коэффициента $k = 7,9 \pm 0,2 \text{ см}^2$. Из формулы 2 получаем

$$n_o - n_e = \frac{\lambda (n_o L)^2}{l k} = 0,096 \pm 0,004$$

. Это соотносится с табличным значением 0,09 в пределах погрешности.

2.2 Определение полуволнового напряжения

Если определять полуволновое напряжение по яркости пятна (яркость максимальна при $U = U_{\lambda/2}$ и минимальна при $U = U_{\lambda}$, то можно примерно установить значения этих напряжений. Проще всего увидеть наименее яркую точку, поэтому сначала определим полноволновое напряжение - его значение около 900 В (± 30 В). Можно заметить, что при значении напряжения в районе 450 В яркость точки сильно выше, чем при других значениях напряжений от 450 до 900 В. Значит, мы действительно измеряли полноволновое и полуволновое напряжение. При подаче 1350 В ($U = U_{3\lambda/2}$ можно заметить, как точка снова стала наименее яркой).

Проверим также, что при выставлении напряжения $U_{\lambda/4}$ получается круговая поляризация (интенсивность не меняется при вращении анализатора).

Если же определять полуволновое напряжение по фигурам Лиссажу, полученным на осциллографе при помощи фотодиода, то получим следующие результаты:

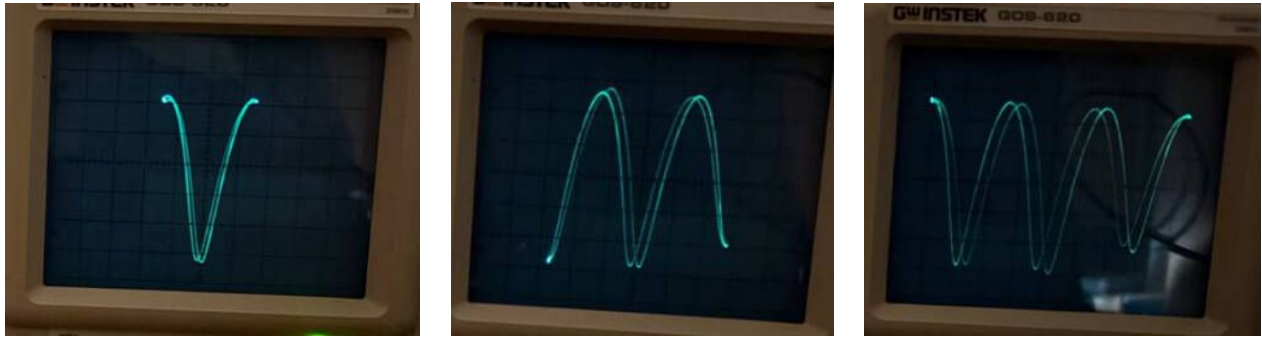


Рис. 5: Фигуры Лиссажу для полу-, полно- и четвертьволнового напряжения

$U_{\lambda/2} = 450 \pm 15\text{В}$, $U_{\lambda} = 900 \pm 15\text{В}$, $U_{3\lambda/2} = 1350 \pm 15\text{В}$. В данном случае погрешность меньше, чем в предыдущем (± 1 цена деления вместо ± 2), так как возможно объективно определить, какое значение является искомым напряжением, с помощью формы фигуры Лиссажу на экране осциллографа.

Результаты измерений по ркосте точки и при помощи фотодиода с осциллографом сходятся в пределах погрешности.

3 Вывод

В работе с помощью интерференционной картины было определено двулучепреломление ниобата лития.

Также был исследован эффект Погкельса и двумя способами определено полуволновое напряжение. Полученные значения согласуются в пределах погрешности.

Выводы

В ходе данной лабораторной работы было проведено исследование электрооптического эффекта Погкельса в кристалле ниобата лития (LiNbO_3).

- В первой части работы получена и проанализирована интерференционная картина («Мальтийский крест»), возникающая при прохождении света через кристалл, помещенный между поляризатором и анализатором. На основе измерений радиусов темных интерференционных колец (r_m) построена зависимость $r^2(m)$.
- Используя угловой коэффициент полученной линейной зависимости ($k = 7,9 \pm 0,2 \text{ см}^2$), рассчитана величина двулучепреломления кристалла:

$$n_o - n_e = \frac{\lambda (n_o L)^2}{l k} = 0,096 \pm 0,004.$$

Это значение хорошо согласуется с табличными данными (≈ 0.09), что подтверждает корректность проведенных наблюдений и расчетов.

- Во второй части работы определено полуволновое напряжение для используемого кристалла. Измерения проводились двумя способами: визуально по изменению яркости пятна и инструментально с помощью фотодиода и осциллографа (по фигурам Лиссажу).
- Полученные значения составили $U_{\lambda/2} = 450 \pm 15 \text{ В}$, $U_{\lambda} = 900 \pm 15\text{В}$, $U_{3\lambda/2} = 1350 \pm 15\text{В}$. Инструментальный метод, основанный на регистрации формы сигнала с фотодиода, позволил получить меньшую погрешность по сравнению с визуальной оценкой. Результаты, полученные обоими методами, совпадают в пределах погрешности.
- Также экспериментально подтверждено, что при напряжении $U_{\lambda/4}$ поляризация света становится круговой - при повороте анализатора (поляроида) яркость пятна не изменяется.